竞品连接方案调研

任务描述

研究 Bambu Handy、Creality Cloud App、Toybox 的连接方式：BLE 配网、WiFi 直连、二维码绑定、热点引导等，截图流程并总结优缺点。

Bambu Handy

拓竹 3D 打印机一体化移动应用程序，可远程监控、管理拓竹 3D 打印机。拓竹产品有 P 系列和 A 系列。

注意

Handy 目前不支持打印机局域网模式，必须使用互联网才可连接到打印机。局域网仅用于打印机发现，数据传输需通过互联网实现。

用户体验

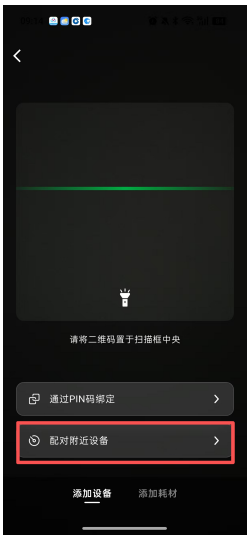
扫码最方便快捷，其次是输入 PIN Code，最后是蓝牙配网。蓝牙配网等待时间较长；前两者通常已经完成联网，只需要身份确认和设备绑定。

1. BLE 蓝牙配网

通过蓝牙推送或者发现出来的打印机，选中设备后，再在 Handy 中选择要让打印机连接的 WiFi，最后完成账号绑定。

流程

1	打开打印机
2	手机开启蓝牙
3	Handy 搜索附近打印机
4	通过 BLE 建立临时配网通道
5	完成 Bambu 账号绑定





第一步：蓝牙配对

打印机和手机上同时点击配对按钮。





第二步：连接网络

选择 WiFi 并输入密码。等待时间可能较长，也可能出现超时或不在同一个局域网等问题。









第三步：校准和命名打印机



要求：Handy 版本、手机蓝牙权限、位置权限。

2. 二维码绑定

二维码承担打印机身份识别和账号绑定作用，WiFi 本身可能已经在打印机侧配置完成。

适用场景

适合打印机已有网络，但 Handy 中还没有该打印机。其本质是打印机已经具备联网能力，只需通过 Handy 进行身份确认并绑定账号；打印机随后可将模型等数据上传至云端服务器。

1	打印机已设置好 WiFi
2	打印机联网
3	打印机显示账号 / 绑定二维码
4	打开 Handy 并扫码
5	完成绑定，打印机加入“我的设备”





3. PIN Code

它是一种“账号绑定、设备认证”方式，不是网络连接方式，因此在使用前要建立打印机的网络连接。

1	打印机连接 WiFi
2	进入 Account Log in 页面
3	自动刷新 6 位 PIN Code
4	Handy 上输入 PIN Code
5	打印机点击类似“Bind”的按钮
6	完成账号绑定

4. WiFi 直连

WiFi 直连一般定义为两个设备不经过路由器，直接用 WiFi 建立通信。

> 结论
> Handy 没有 WiFi 直连。Handy 可以用局域网（WiFi
> 无线连接到同一路由器）进行设备发现，但后续控制仍依赖互联网和云端。

5. 热点引导（用于首次绑定失败或排查家庭 Wi-Fi 问题）

本质上是用手机热点替代路由器，为打印机提供临时 WiFi 和互联网环境。



创想云（Creality Cloud）

与拓竹不同的是，创想云不是把所有连接方式统一成所有打印机都支持的一套连接入口，而是需要区分老机型 / 老连接体系与新机型连接体系。

连接体系

创想云 App 分为 FlowPrint 新社区和旧社区。新社区下只支持扫描绑定；旧社区还支持按类型添加设备。

结论

老方案：QR 识别设备 + SoftAP 配网 + 绑定
新方案：打印机屏幕自主 Wi-Fi 配网 + QR 云端绑定
Ugee Ufun：SoftAP 配网 + 局域网内自动绑定

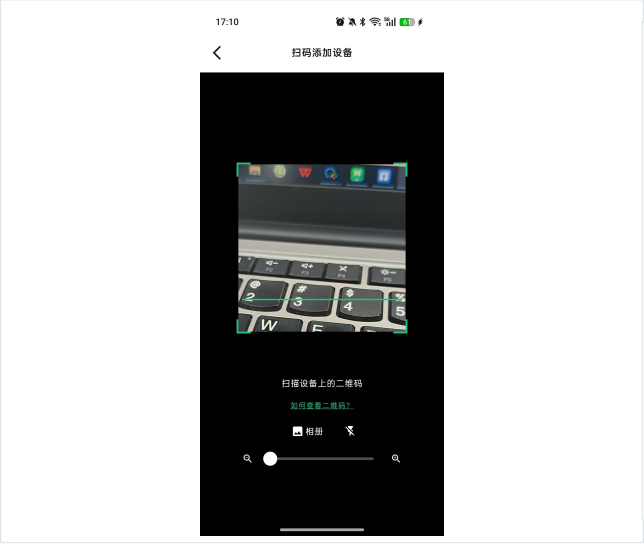
一、FlowPrint

1. 屏幕二维码绑定（主流方案）

1	打印机完成 WiFi 联网
2	Creality Cloud App 注册并登录账号
3	使用 Creality Cloud App 扫描打印机上的 QR Code，将打印机链接到账户









二、Classic（两种入口）

1. 屏幕二维码绑定

2. 按类型添加设备





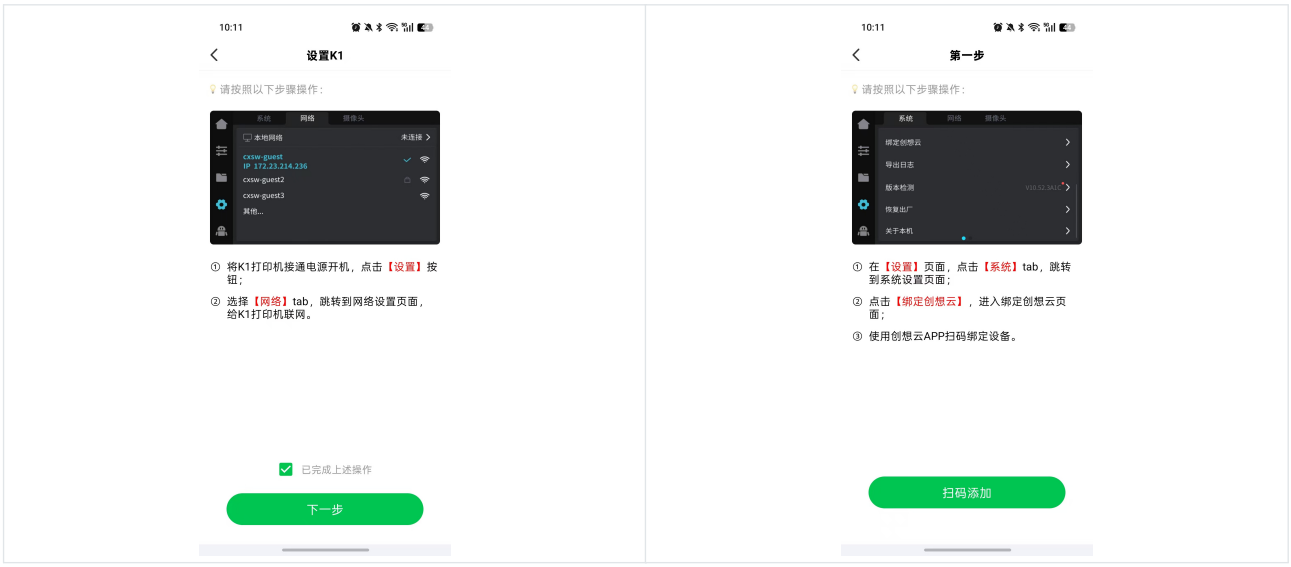
2.1 Creality FFF 打印机

2.1.1 扫码绑定





2.1.2 先配置网络再扫码



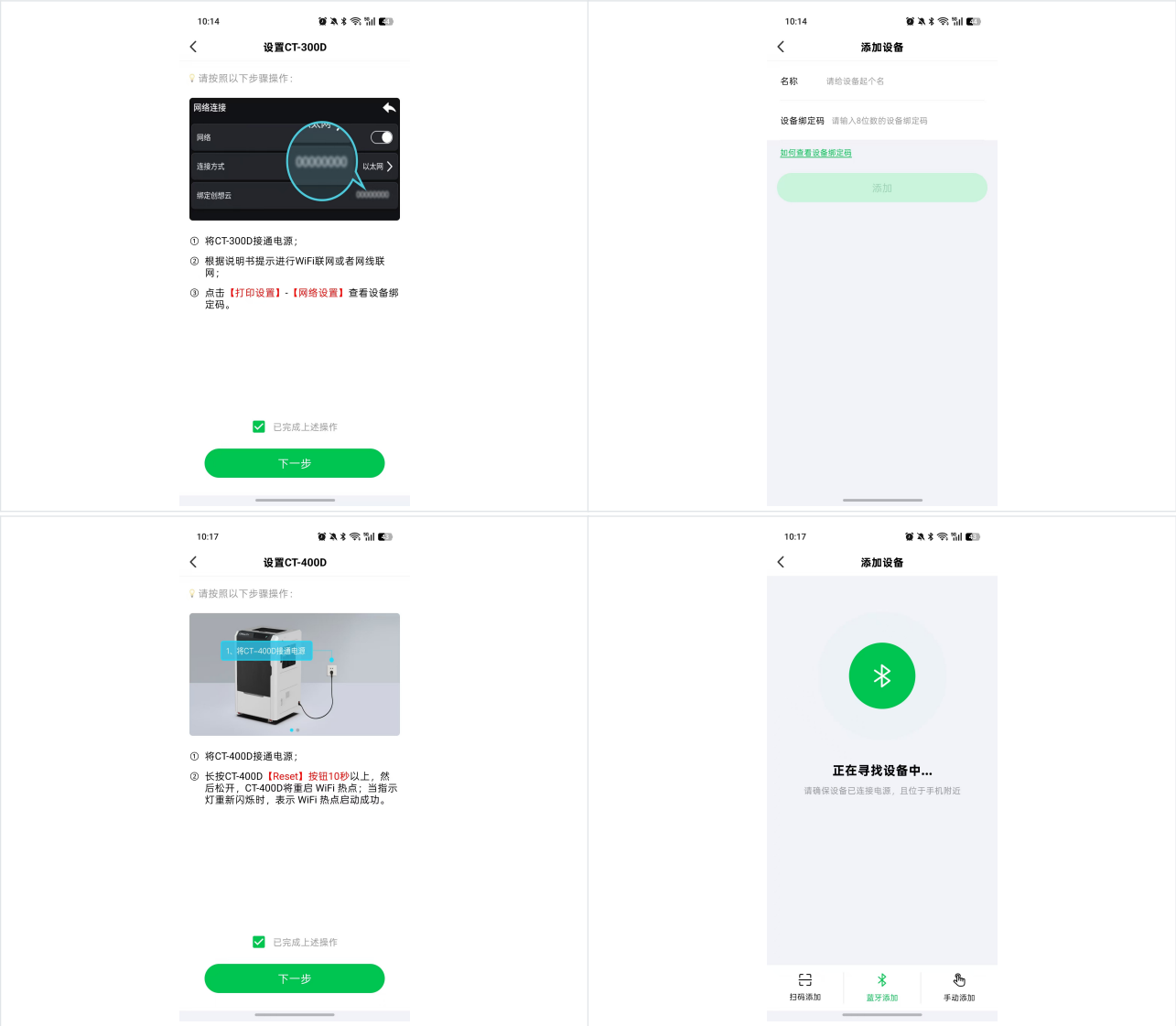
2.1.3 利用设备绑定码（类似 PIN Code）

在旧连接体系中，也可以利用设备绑定码完成设备认证与账号绑定。

2.1.4 WiFi 热点配网

重启 WiFi 热点，通过扫码、蓝牙或手动输入 ID 引导手机连接设备自身 WiFi 热点，建立临时配网通道。通过该通道将路由器 WiFi SSID 和密码传给打印机，打印机再切换到路由器 WiFi，App 等待打印机上线并完成添加。

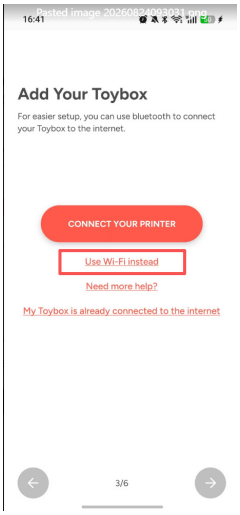
> 操作路径
>
> Creality Cloud App → 添加设备 → 选择无线设置 → 手机连接打印机 Wi-Fi（默认密码 12345678）→ 在 App 输入路由器 Wi-Fi 密码 → 打印机联网 → 添加成功。

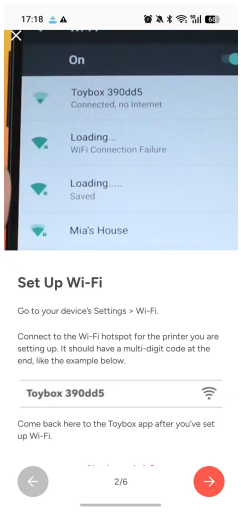


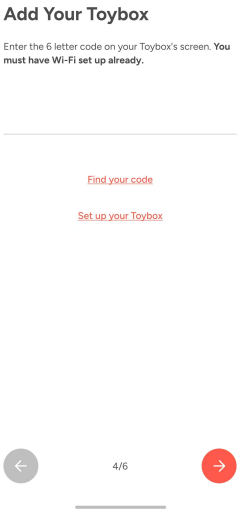
Toybox

1. WiFi 热点配网

1	选择使用 WiFi 连接
2	Toybox 打印机自身创建 WiFi，例如 Toybox FA8B4
3	用户手机连接该热点 WiFi
4	手机进入本地配置页面
5	用户输入家庭 WiFi SSID 和密码
6	打印机连接家庭 WiFi 并访问 Toybox Cloud
7	云端生成验证码
8	用户 App 输入六位验证码
9	完成账号绑定

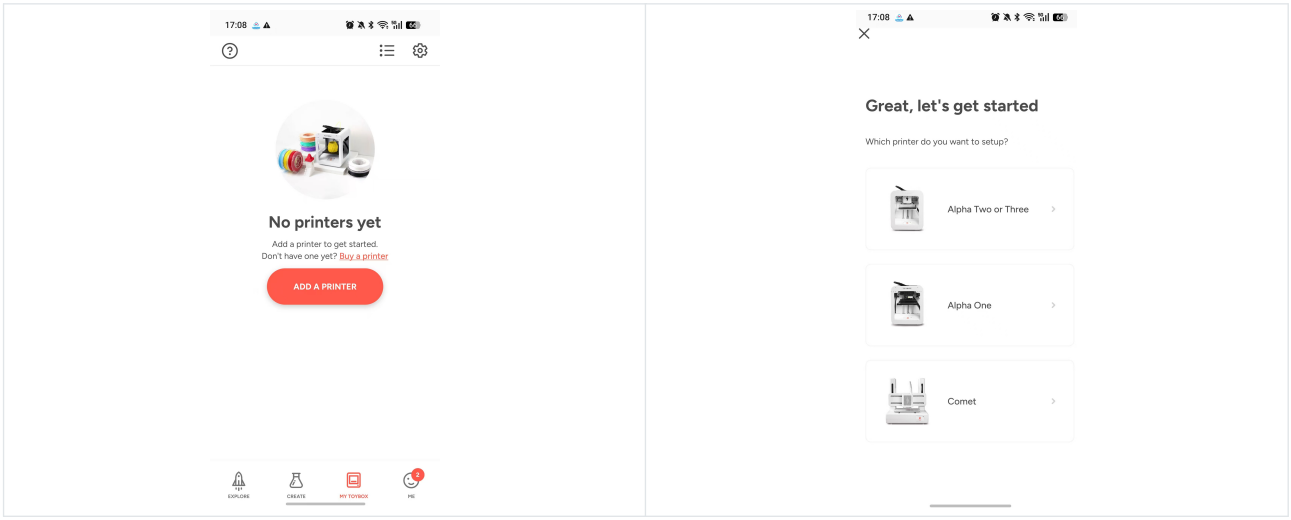






2. 蓝牙配网

1	添加打印机
2	选择打印机类型
3	蓝牙搜索发现打印机
4	选择家庭 WiFi 并输入密码
5	配网完成
6	输入验证码完成账号绑定



竞品连接方案对比表

Sheet1

APP / 品牌	连接方案	方案定位	完整连接流程	使用场景	优点	缺点 / 风险	产品启示
Bambu Handy（拓竹）	BLE蓝牙配网	BLE作为首次连接通道，将WiFi信息传输给打印机，同时完成账号绑定	① 打开打印机② 手机开启蓝牙、位置权限③ Handy搜索附近打印机④ BLE建立临时通信⑤ 手机选择家庭WiFi并输入密码⑥ BLE发送WiFi凭据到打印机⑦ 打印机连接云端⑧ 校准、命名设备⑨ 完成账号绑定	新设备首次绑定	不需要打印机屏幕- 用户无需手动连接设备WiFi- 符合无屏设备趋势- 安全性较高	- 蓝牙发现和连接等待时间较长- 权限要求多（蓝牙、位置）- BLE失败后用户难定位问题- 配网过程依赖手机兼容性	适合作为无屏设备首次连接方案，但需要优化异常反馈
Bambu Handy（拓竹）	二维码绑定	二维码主要承担设备身份识别和账号绑定，不负责WiFi配置	① 打印机已经联网② 打印机显示二维码③ Handy扫码④ 云端识别设备⑤ 完成账号绑定⑥ 加入我的设备	已联网设备快速绑定	用户体验最好- 扫码速度快- 无需输入密码- 几乎零学习成本	- 前提是打印机已经联网- 无法解决首次无网络问题- 需要屏幕显示二维码	二维码适合作为绑定入口，而不是唯一配网方式
Bambu Handy（拓竹）	PIN Code绑定	PIN作为身份认证，不属于网络连接方式	① 打印机联网② 打开账号绑定页面③ 打印机生成6位PIN④ APP输入PIN⑤ 打印机确认Bind⑥ 完成账号绑定	无法扫码或屏幕操作场景	简单可靠- 不依赖摄像头- 安全性较高	- 用户需要手动输入- 仍要求设备提前联网	PIN可作为二维码失败后的备用方案
Bambu Handy（拓竹）	WiFi直连	不采用真正WiFi Direct控制	手机与打印机连接同一路由器进行发现，但控制仍通过云端	局域网发现	- 可以辅助发现设备	- 不是真正端到端通信- 无离线控制能力	不建议作为主要连接方案
Bambu Handy（拓竹）	手机热点引导	用手机热点替代家庭路由器完成首次联网	① 手机B开启热点② 手机A连接热点③ Handy BLE发现打印机④ 选择手机热点SSID⑤ 输入密码⑥ BLE发送WiFi信息⑦ 打印机联网⑧ 云端绑定	家庭WiFi连接失败场景	- 提升首次连接成功率- 解决路由器兼容问题	- 流程复杂- 需要两台手机	可作为异常恢复方案
Creality Cloud FlowPrint	二维码绑定（主方案）	打印机完成联网后，通过二维码完成云端绑定	① 打印机屏幕完成WiFi配置② 登录Creality Cloud账号③ APP扫描打印机二维码④ 云端识别设备⑤ 设备加入账号	新款带屏打印机	- 流程短- 用户理解简单- 绑定速度快	- 强依赖屏幕- 无法覆盖无屏设备	二维码是最佳绑定方式，但需要设备端生成展示
Creality Cloud Classic	扫码绑定	老方案兼容	① 添加设备② 扫描二维码③ 完成设备绑定	已联网设备	- 快速- 易推广	- 无法解决首次联网	可作为统一设备绑定入口
Creality Cloud Classic	设备绑定码（PIN类似）	身份认证方式	① 打印机生成绑定码② APP输入③ 完成账号绑定	QR不可用场景	- 简单稳定- 成本低	- 输入体验差	适合作为备用方式
Creality Cloud Classic	WiFi热点配网（SoftAP）	打印机创建热点，让手机连接后配置家庭WiFi	① APP进入添加设备② 手机连接打印机热点③ 输入默认密码④ APP输入家庭WiFi SSID和密码⑤ 打印机切换家庭WiFi⑥ 云端上线⑦ 添加成功	无屏打印机 / 老设备	- 不需要屏幕- 成本低- 技术成熟- 成功率高	- 用户需要切换WiFi- 热点连接体验略复杂- 需要处理超时、密码错误	非常适合无屏设备，是自研重点参考方案
Toybox	SoftAP WiFi热点配网	打印机主动创建热点，手机进入本地配置页面	① 打开Toybox② 打印机创建WiFi热点（Toybox XXXX）③ 手机连接打印机热点④ 打开配置页面⑤ 输入家庭WiFi SSID密码⑥ 打印机连接云端⑦ 云端生成验证码⑧ APP输入验证码⑨ 完成账号绑定	- 完全适配无屏设备- 不需要BLE模块- 用户路径清晰- 硬件成本低	- 手机需要切换WiFi- Android/iOS系统可能提示无互联网- 需要处理热点生命周期	最接近自研无屏打印机方案	NaN
Toybox	BLE配网	蓝牙发现设备并传输WiFi信息	① 添加打印机② 选择设备类型③ BLE搜索设备④ 选择家庭WiFi⑤ 输入密码⑥ 完成联网⑦ 输入验证码绑定	- 操作体验类似拓竹- 不需要用户切换WiFi	- BLE开发成本更高- 受权限影响- 调试复杂	如果硬件支持BLE，可作为SoftAP补充	NaN